DOCUMENTO DO PROJETO

Pauta

Gestão de tarefas por conversa para prefeituras

Ideia, decisões, arquitetura AWS e plano do MVP · Outubro de 2026

Em uma frase

> O gestor delega uma tarefa com uma mensagem de texto ou áudio no WhatsApp, ou pela web. O Pauta entende o pedido, avisa o funcionário, acompanha o prazo e mede as entregas da equipe.

Item	Definição
Produto	Plataforma web de gestão de tarefas com uso conversacional pelo WhatsApp
Usuário principal	Gestor de equipe (secretário municipal) com muitos subordinados e pouco tempo
Mercado	Venda para prefeituras (SAM de R$ 520 milhões nos 26 estados); demonstração de uso nas secretarias municipais
Canais	Web e WhatsApp, sempre sincronizados (texto e áudio)
Plataforma AWS	Bedrock, Transcribe, S3, Lambda, DynamoDB, EventBridge Scheduler e Amplify Hosting (+ End User Messaging Social para o WhatsApp real)
Escopo imediato	MVP em cerca de 2 horas e pitch de 3 minutos

Conteúdo

1. Problema
2. Solução
3. Mercado
4. Usuários e funcionalidades
5. Ciclo da tarefa e alertas
6. Fluxo de uso
7. Arquitetura na AWS
8. Fluxos técnicos
9. Modelo de dados
10. Funções Lambda
11. Pontos de atenção
12. MVP e ordem de construção
13. Pitch
14. Registro de decisões
15. Pendências e próximos passos

1 Problema

O gestor de uma equipe no setor público, como um secretário municipal, coordena muitos funcionários enquanto atende a outras demandas. Ele não tem tempo para abrir sistemas de gestão, preencher formulários e acompanhar painéis, e por isso as ferramentas que existem no mercado acabam sem uso.

80%
das perdas de demandas acontecem no WhatsApp

1,5 h/dia
perdida pelo gestor com cobranças e buscas de status

R$ 900 mil
por ano escoando pelo ralo com tarefas perdidas, retrabalho e atrasos

Estimativas da equipe; fontes e premissas a documentar (ver seção 15).

Na prática, as tarefas são passadas de forma solta no WhatsApp, no e-mail ou no papel, e se perdem:

- não fica registrado **quem é o responsável** por cada tarefa;
- o **prazo** não é acompanhado, e o atraso só aparece quando alguém cobra;
- não há como **medir quem entrega** dentro do combinado.

2 Solução

O Pauta é uma **plataforma web de gestão de tarefas que também funciona por conversa no WhatsApp**. O gestor delega como já está acostumado, com uma mensagem ou um áudio, ou cadastra a tarefa na web. Nos dois casos a tarefa fica registrada, é acompanhada e é medida.

> ***Gestor (áudio no WhatsApp):*** *"Carlos, preciso do relatório de obras da regional norte até sexta, urgente."*
>
> ***Pauta:*** *"Tarefa criada para Carlos: Relatório de obras da regional norte. Prazo: sexta, 30/10. Urgência: alta. Confirma?"*

Princípios do produto

- **Conversa primeiro:** a interface principal para o gestor é a mensagem; o painel web é apoio.
- **A IA confirma antes de criar:** o sistema extrai os dados do pedido e pede confirmação ao gestor.
- **Web e WhatsApp sincronizados:** o que é cadastrado ou atualizado num canal aparece no outro, e os alertas chegam pelos dois.
- **Ninguém precisa lembrar de cobrar:** os alertas de prazo são automáticos.

3 Mercado

R$ 520 milhões
Mercado endereçável (SAM): prefeituras dos 26 estados brasileiros, potenciais compradoras do Pauta para as suas secretarias.

O Distrito Federal não se divide em municípios, por isso o recorte municipal cobre os 26 estados. Estimativa da equipe; premissas a documentar (ver seção 15).

Frente	Definição
Venda	Prefeituras, com contrato por município.
Uso	Secretarias municipais (Saúde, Educação, Obras, Administração etc.). Cada secretário gerencia as tarefas da própria equipe.
Abrangência	O mesmo fluxo serve a todas as secretarias; muda apenas o tipo de tarefa.

4 Usuários e funcionalidades

4.1 Gestor (secretário) — foco principal

Cadastro de tarefa, pela web ou pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, a IA extrai os campos da mensagem ou do áudio e pede confirmação antes de criar a tarefa.

Campo	Obrigatório
Título	Sim
Descrição	Sim
Funcionário responsável	Sim
Prazo máximo	Sim
Etiqueta de urgência (baixa / média / alta)	Opcional

Dashboard de desempenho:

- tarefas abertas, em andamento, concluídas e atrasadas;
- entregas por funcionário: concluídas no prazo, concluídas com atraso e pendentes;
- taxa de cumprimento de prazo por pessoa e da equipe inteira;
- tarefas que vencem nas próximas 24 horas.

Consultas por conversa: o gestor pode perguntar pelo WhatsApp, por exemplo “o que está atrasado?” ou “como está o Carlos?”, e recebe um resumo.

4.2 Funcionário

- Vê as próprias tarefas em lista ou quadro.
- Muda o status: **Aberta → Em andamento → Concluída**.
- Também pode atualizar pelo WhatsApp respondendo à notificação (“iniciei”, “concluí”).

5 Ciclo da tarefa e alertas

Aberta → **Em andamento** → **Concluída**

Atrasada não é um status: é uma marcação automática aplicada quando o prazo vence sem que a tarefa esteja concluída.

Alertas automáticos (web e WhatsApp)

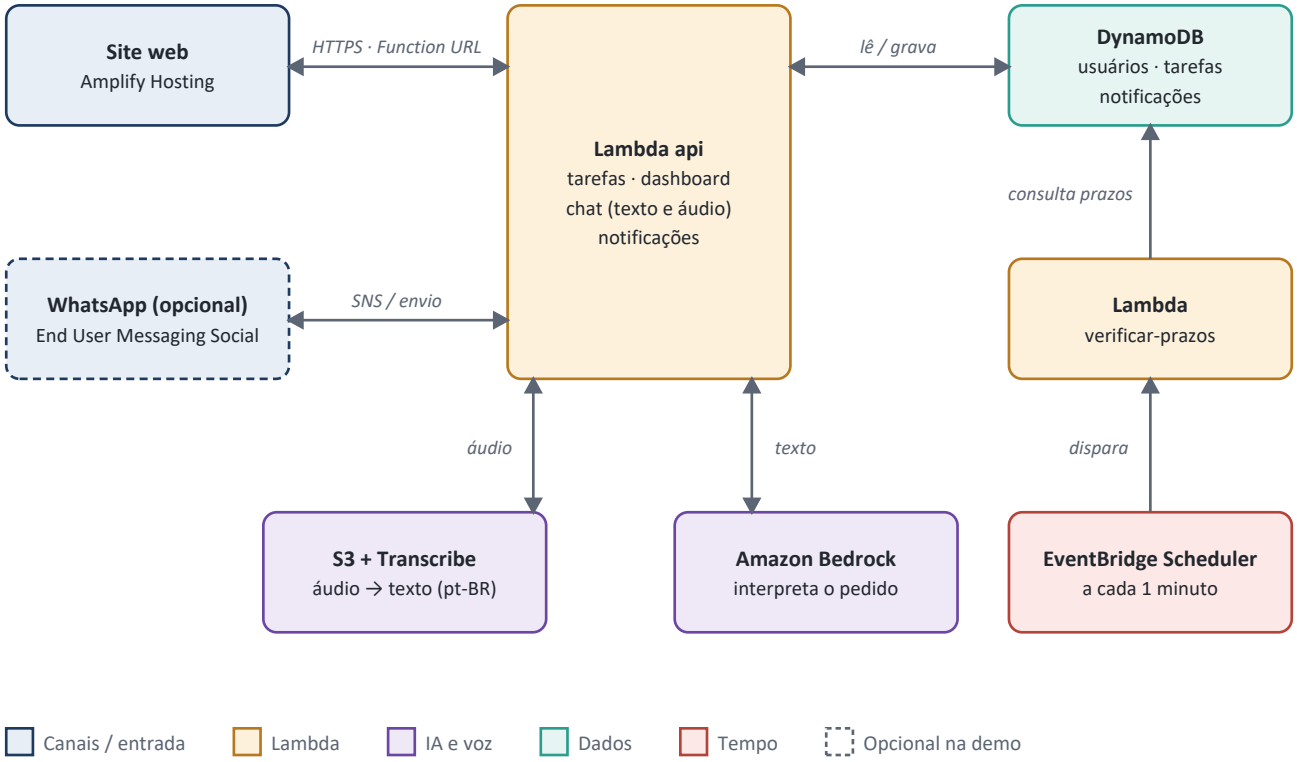
Quem recebe	Quando
Funcionário	Tarefa atribuída, véspera do prazo, dia do prazo, tarefa atrasada
Gestor	Tarefa iniciada, tarefa concluída, tarefa atrasada

6 Fluxo de uso

1. O gestor cria a tarefa pela web ou pelo WhatsApp, em texto ou áudio.
2. O funcionário é notificado na web e no WhatsApp.
3. O funcionário move a tarefa para *Em andamento*, e o gestor é avisado.
4. Os lembretes de prazo são enviados automaticamente.
5. O funcionário conclui a tarefa, o gestor é avisado e o dashboard é atualizado.
6. Se o prazo vencer, a tarefa é marcada como **Atrasada** e os dois são alertados.

7 Arquitetura na AWS

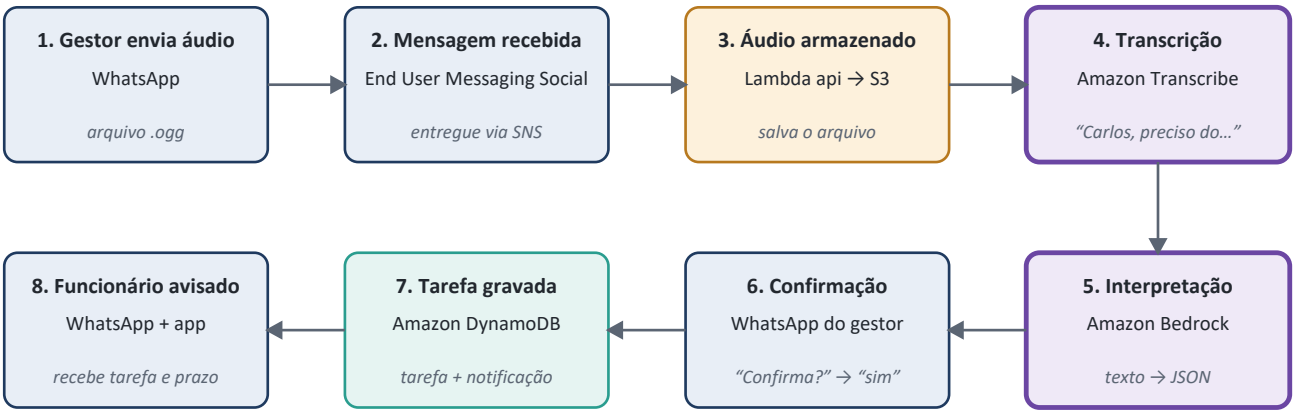
Requisito do projeto: usar o ecossistema AWS (com destaque para o AWS Builder Center). A stack foi reduzida ao **mínimo necessário para o MVP**: sete serviços, mais um opcional para o WhatsApp real. **Amazon Bedrock** e **Amazon Transcribe** são o centro do produto, porque são eles que permitem delegar por conversa.



Como a sincronização acontece: web e WhatsApp passam pela mesma Lambda e gravam na mesma base do DynamoDB. Sempre que uma tarefa é criada ou muda de status, a própria função grava a notificação (que o site exibe) e, com o WhatsApp ligado, envia a mensagem. Não importa o canal em que a tarefa nasceu.

7.1 Fluxo visual: do WhatsApp ao Transcribe e ao Bedrock

O caminho de um pedido por áudio, do envio pelo gestor até o funcionário ser avisado. Os passos 4 e 5, em destaque, são o núcleo de IA do produto.



Exemplo de saída do Bedrock (passo 5), para um pedido feito na segunda-feira, 26/10:

```
{
  "responsavel": "Carlos Silva",
  "titulo": "Relatório de obras da regional norte",
  "prazo": "2026-10-30",
  "urgencia": "alta"
}
```

7.2 Serviços escolhidos

Serviço	Para que serve	Por que é necessário
Amazon Bedrock (Claude Haiku)	Interpreta o pedido do gestor e extrai responsável, título, descrição, prazo e urgência. Responde a consultas e identifica qual tarefa o funcionário atualizou.	É o que torna o produto conversacional.
Amazon Transcribe	Converte o áudio em texto em pt-BR, com vocabulário personalizado (nomes da equipe e das secretarias).	O gestor delega por áudio.
Amazon S3	Guarda os áudios recebidos.	O Transcribe lê os arquivos do S3.
AWS Lambda (2 funções)	Executa as regras de negócio: tarefas, dashboard, chat, notificações e prazos.	Sem servidor para administrar; paga por uso.
Amazon DynamoDB	Guarda usuários, tarefas e notificações.	Base única que mantém web e WhatsApp sincronizados.
EventBridge Scheduler	Aciona a verificação de prazos a cada minuto.	Os alertas não dependem de alguém lembrar.
AWS Amplify Hosting	Publica o site com HTTPS, direto do repositório Git.	Deploy do front em minutos.
AWS End User Messaging Social *(opcional)*	Conecta com a API do WhatsApp Business: recebe mensagens (via SNS) e envia notificações.	Só para o WhatsApp real. A demo funciona com o chat da web.

7.3 O que ficou de fora e por quê

Serviço sugerido	Substituído por
API Gateway	**Lambda Function URL**: endpoint HTTPS da própria função, sem o limite de 29 s do API Gateway (importante enquanto o áudio é transcrito).
DynamoDB Streams + Lambda de eventos	A própria Lambda api grava a notificação quando cria ou atualiza a tarefa.
Um agendamento por tarefa no Scheduler	Um único agendamento recorrente que verifica todos os prazos.
Regra do EventBridge para o fim do Transcribe	A Lambda aguarda a transcrição, que leva alguns segundos em áudios curtos.
Amazon Cognito	Seletor de usuário no MVP. O Cognito entra depois do hackathon.

8 Fluxos técnicos

8.1 Gestor manda um áudio (chat da web ou WhatsApp)

1. O site envia o áudio para a Lambda `api` (ou o WhatsApp entrega a mensagem via SNS).
2. A função salva o áudio no S3 e inicia o job no Transcribe (pt-BR, vocabulário personalizado).
3. A função aguarda a transcrição ficar pronta, e o chat mostra “processando…”.
4. O texto vai para o Bedrock com a data de hoje (fuso de São Paulo) e a lista da equipe do gestor. O Bedrock devolve JSON estruturado: responsável, título, descrição, prazo e urgência.
5. O sistema responde pedindo confirmação. O rascunho fica salvo no registro do gestor.
6. O gestor confirma, a tarefa é gravada e o funcionário é notificado.

Numa mensagem de texto, o fluxo é o mesmo sem os passos 2 e 3.

8.2 Gestor cadastra na web

O formulário chama a Lambda `api`, que grava a tarefa e a notificação do funcionário na mesma operação.

8.3 Funcionário atualiza o status

Pela web (arrastando no quadro) ou pelo WhatsApp (“terminei o relatório”). No WhatsApp, o Bedrock recebe as tarefas abertas daquele funcionário e identifica qual delas é. A `api` grava o novo status e notifica o gestor.

8.4 Verificação de prazos

A cada minuto, o Scheduler aciona `verificar-prazos`, que busca as tarefas não concluídas e envia o alerta devido (véspera, dia do prazo ou atraso). Cada alerta é registrado na tarefa para não ser enviado duas vezes. Tarefas vencidas recebem a marcação de atrasada.

9 Modelo de dados (DynamoDB)

Tabela	Chave	Atributos principais	Índice
Usuarios	`usuarioId`	nome, telefone, papel (gestor/funcionario), gestorId, secretariaId, prefeituraId, rascunhoPendente (confirmação do chat)	por `telefone` (identifica quem escreveu no WhatsApp)
Tarefas	`tarefaId`	titulo, descricao, responsavelId, gestorId, prazo, urgencia (opcional), status, atrasada, alertasEnviados, origem (web/whatsapp), criadaEm, concluidaEm	por `responsavelId` + prazo e por `gestorId` + prazo
Notificacoes	`usuarioId` + `timestamp`	texto, tarefaId, lida	—

O dashboard calcula entregas por funcionário, taxa de cumprimento de prazo e tarefas atrasadas consultando o índice do gestor. O site consulta as notificações a cada poucos segundos. Nessa escala não é preciso um banco analítico nem atualização em tempo real.

10 Funções Lambda

Função	Gatilho	Responsabilidade
`api`	Function URL (site) e SNS (WhatsApp, opcional)	Tarefas (criar, listar, mudar status), dashboard, chat com Transcribe e Bedrock, notificações.
`verificar-prazos`	EventBridge Scheduler (a cada 1 min)	Alertas de véspera, dia do prazo e atraso.

11 Pontos de atenção

1. **Regras do WhatsApp:** mensagens iniciadas pelo sistema fora da janela de 24 horas (notificar o funcionário, lembretes) exigem **templates aprovados pela Meta**, e configurar a conta business leva tempo. **Decisão:** o chat da web chama a mesma Lambda `api` e é a base garantida da demo; o WhatsApp real entra como extra se a conta e os templates estiverem prontos.
2. **Tempo de resposta do áudio:** a transcrição leva alguns segundos. O chat mostra “processando…”, e a Lambda roda com timeout de 60 s.
3. **Tamanho do áudio:** a Function URL aceita até 6 MB por requisição, o suficiente para áudios de alguns minutos.
4. **Nomes ambíguos:** se houver dois “Carlos” na equipe, o Bedrock pergunta qual deles em vez de escolher.
5. **Datas relativas** (“sexta”, “amanhã”): sempre enviar a data atual e o fuso no prompt.
6. **Segurança no MVP:** Function URL aberta e login simplificado. Em produção, Cognito e autorização por usuário.
7. **Região:** us-east-1 no hackathon, onde Bedrock, Transcribe em pt-BR e WhatsApp estão disponíveis. Em produção para prefeituras, avaliar sa-east-1 por causa da LGPD.
8. **Modo demo:** prazos em minutos, para os alertas dispararem ao vivo durante o pitch.

12 MVP e ordem de construção

Escopo do MVP (cerca de 2 horas)

- Tela do gestor com cadastro de tarefas e dashboard por funcionário.
- Tela do funcionário com o quadro Aberta / Em andamento / Concluída.
- Chat simulando o WhatsApp, com entrada por texto e áudio, Transcribe e Bedrock extraindo os campos.
- Sincronização entre web e chat (mesma Lambda, mesma base de dados).
- Alertas de prazo no app, no formato que a API do WhatsApp enviaria.
- Login simplificado com seletor de usuário (Cognito fica para depois).

Ordem de construção

Tempo	Entrega
0–20 min	Tabelas no DynamoDB com dados de exemplo (1 gestor, 3 funcionários) e Lambda api com Function URL (criar, listar e mudar status).
20–50 min	Tela do gestor (cadastro e lista) e tela do funcionário (quadro) publicadas no Amplify.
50–80 min	Chat na web: S3 + Transcribe para áudio, Bedrock para interpretar e confirmação.
80–100 min	Notificações no app, Scheduler e verificar-prazos (mais o WhatsApp real, se estiver pronto).
100–120 min	Números do dashboard, roteiro da demo e ensaio do pitch.

13 Pitch (3 minutos)

Tempo	Bloco	Conteúdo
30s	Problema	80% das perdas de demandas acontecem no WhatsApp; o gestor perde 1,5 h por dia e R$ 900 mil por ano escoam pelo ralo.
40s	Solução	O gestor delega por mensagem ou pela web, com tudo sincronizado e medido.
60s	Demo	Áudio no WhatsApp → a tarefa aparece no quadro do funcionário → ele conclui → o gestor é notificado → o dashboard é atualizado.
30s	AWS	Fluxo visual do WhatsApp ao Transcribe e ao Bedrock; aplicação serverless e eventos para os prazos.
20s	Impacto e mercado	SAM de R$ 520 milhões em prefeituras dos 26 estados; nenhuma tarefa sem dono e prazos sob controle.

14 Registro de decisões

#	Decisão	Detalhe
1	Foco no gestor	O produto é desenhado para o gestor com muitos subordinados e pouco tempo.
2	Interface conversacional	Texto ou áudio, pelo app ou pelo WhatsApp. O painel web é apoio.
3	Mercado	Venda para prefeituras; demonstração nas secretarias municipais.
4	Duas frentes	Tela do gestor (cadastro e dashboard) e tela do funcionário (gestão das próprias tarefas).
5	Status simples	Aberta → Em andamento → Concluída. Atrasada é marcação automática.
6	Sem validação formal	Quem conclui a tarefa é o funcionário; não há etapa de aprovação pelo gestor.
7	Urgência opcional	Etiqueta baixa / média / alta não é obrigatória no cadastro.
8	Sincronização total	Web e WhatsApp passam pela mesma Lambda e gravam na mesma base do DynamoDB.
9	IA confirma antes de criar	Bedrock extrai os campos e o gestor confirma; nomes ambíguos geram pergunta.
10	Stack AWS enxuta	Bedrock e Transcribe (centro do produto), S3, Lambda, DynamoDB, EventBridge Scheduler e Amplify Hosting. WhatsApp real via End User Messaging Social.
11	Sem API Gateway nem Streams	Lambda Function URL e notificação gravada pela própria função: menos peças para montar em 2 horas.
12	Demo com chat simulado	Chat web ligado ao mesmo pipeline; WhatsApp real é extra.
13	Região us-east-1	No hackathon; sa-east-1 avaliada para produção (LGPD).

15 Pendências e próximos passos

Em aberto

- Documentar **fontes e premissas dos números** (80% das perdas no WhatsApp, 1,5 h/dia, R$ 900 mil/ano e SAM de R$ 520 milhões): a banca costuma perguntar de onde vêm.
- Confirmar o que o **AWS Builder Center** exige da equipe (publicar o projeto, usar alguma ferramenta específica ou apenas citar no pitch).
- Decidir se o gestor poderá **reabrir** uma tarefa concluída, com motivo, como controle de qualidade leve.
- Verificar se a conta do **WhatsApp Business** e os templates da Meta ficam prontos a tempo da demo.

Depois do hackathon

- Login real com Amazon Cognito e proteção da Function URL (ou API Gateway, quando houver várias prefeituras).
- Isolamento por `prefeituraId` (várias prefeituras na mesma plataforma).
- Templates de WhatsApp aprovados e número oficial por prefeitura.
- Hospedagem em região no Brasil (sa-east-1) por causa da LGPD.

- Relatórios de desempenho por secretaria.